ДВВ Аналогова схемотехніка

Лекція 6. Операційні підсилювачі



Євгеній Карплюк, к.т.н.
Ганна Порєва, к.т.н.

Кафедра ЕІМБЕ, ФЕЛ, КПІ імені І.Сікорського

Київ, 2026

План

Розділ 3. Високоточні перетворювачі електричних сигналів. Лінійні та нелінійні функціональні перетворювачі

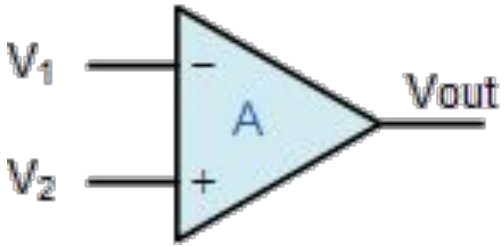
Лекція 7

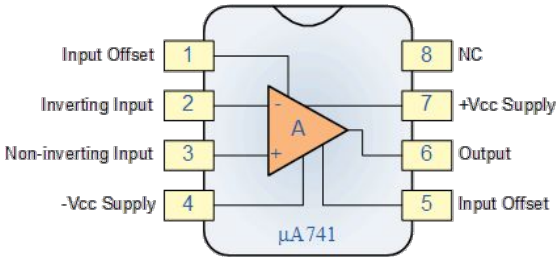
Тема 3.1. Операційні підсилювачі

- **3.1.1. Загальна характеристика та класифікація операційних підсилювачів**
- **3.1.2. Макромоделі та параметри операційних підсилювачів**
- **3.1.3. Схемотехніка сучасних операційних підсилювачів (на прикладі LM324)**

3.1.1. Загальна характеристика та класифікація операційних підсилювачів.

Операційний підсилювач



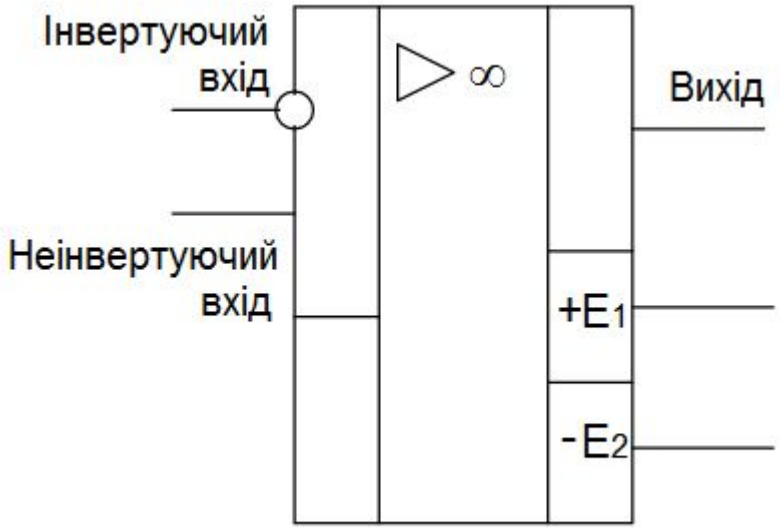


Операційні підсилювачі - це лінійні пристрої, які мають усі властивості, необхідні для майже ідеального підсилення постійного струму, і тому широко використовуються для оброблення сигналів, фільтрації або для виконання математичних операцій, таких як додавання, віднімання, інтегрування та диференціація.

Операційний підсилювач (ОП) - це, по суті, підсилювач напруги, призначений для використання із зовнішніми компонентами зворотного зв'язку, такими як резистори та конденсатори. Ці компоненти зворотного зв'язку визначають результуючу функцію або “роботу” підсилювача, і завдяки різним конфігураціям зворотного зв’язку, будь то резистивний, ємнісний або обидва, підсилювач може виконувати різноманітні операції, що породжує його назву “Операційний підсилювач”.

Операційний підсилювач - це, в основному, трьохполюсний пристрій, який складається з двох входів з високими опорами. Інвертуючий вхід позначається знаком «мінус» (-). Неінвертуючий вхід позначається знаком «плюс» (+).

Операційний підсилювач - умовне графічне позначення за ЄСКД



Класифікація ОП (1/2)

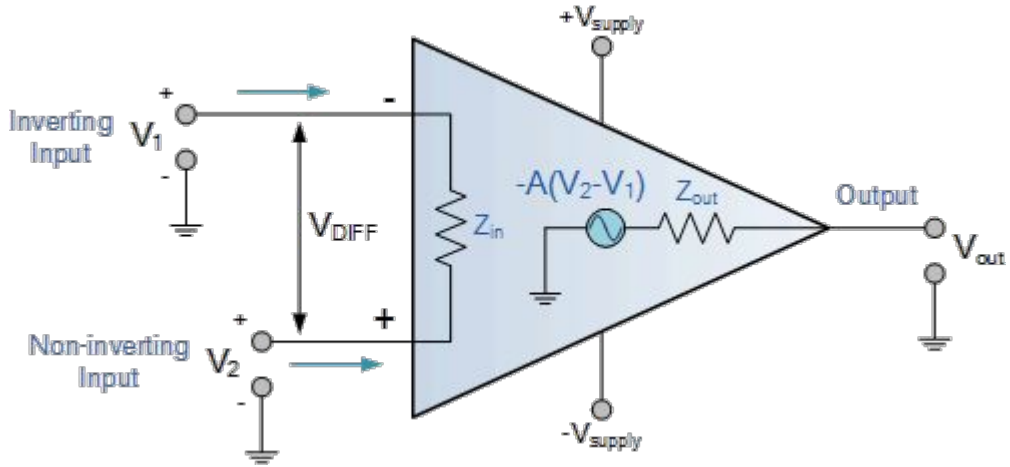
- **Універсальні операційні підсилювачі** - це найдешевший операційний підсилювач з основними функціями. Цей тип підсилювачів використовується найбільш широко.
- **Мікропотужні операційні підсилювачі**. Мають низьке статичне споживання енергії та низьку робочу напругу, що майже дорівнює напрузі акумулятора. Статичне споживання енергії, як правило, менше 1 мВт.
- **Прецизійний операційний підсилювач -** це інтегральний операційний підсилювач з дуже низьким дрейфом напруги зміщення, низьким рівнем шуму і дуже високим коефіцієнтом підсилення та коефіцієнтом послаблення синфазної складової (CMRR). Дрейф напруги зміщення, як правило, нижчий ніж 1 мкВ / ℃. В основному використовується в областях, де потрібна висока точність, наприклад у інтеграторах.
- **Операційний підсилювач з високим вхідним опором** зазвичай відноситься до інтегрального ОП із вхідним каскадом на JFET або MOS транзисторах. Вхідний опір, як правило, перевищує 1 ГОм.

Класифікація ОП (2/2)

- **Високошвидкісний операційний підсилювач -** це операційний підсилювач з високою швидкістю наростання вихідного сигналу. Як правило, швидкість наростання вихідного сигналу перевищує 10 В / мкс. Використовується у високошвидкісних АЦП / ЦАП, високочастотних фільтрах, високошвидкісному пристрої вибірки-зберігання, системах ФАПЧ (PLL), аналогових помножувачах, компараторах та відеопідсилювачах.
- **Широкосмуговий операційний підсилювач** має смугу пропускання -3 дБ (BW), що є суттєво перевищує значення для універсальних ОП. Багато швидкодіючих операційних підсилювачів мають широку смугу пропускання. Ця класифікація є відносною. Використовується для коли необхідно забезпечити широку смугу роботи схеми.
- **Високовольтний операційний підсилювач** забезпечує високу вихідну напругу та/або високу вихідну потужність. Використовується у складі підсилювачів потужності або для побудови драйверів виконуючих пристроїв. Напруга живлення високовольтного операційного підсилювача може бути вище ± 20 В, вихідна напруга може бути вище ± 20 В.

3.1.2. Макромоделі та параметри операційних підсилювачів.

Спрощена еквівалентна схема операційного підсилювача



Рівні аналізу ОП:

- Ідеальний ОП
- Досконалий ОП
- Реальний ОП

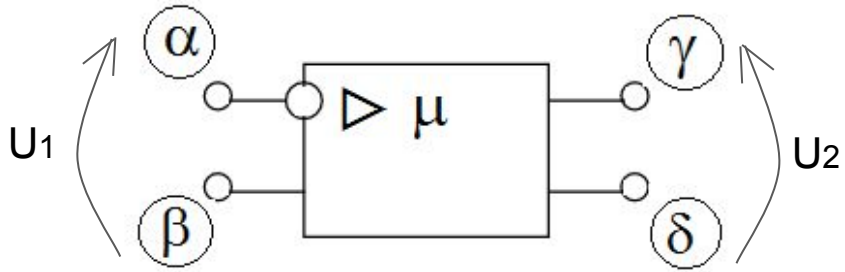
Характеристики операційних підсилювачів

- Коефіцієнт підсилення (Gain)
- Вхідна напруга зміщення ()
- Температурний дрейф вхідної напруги зміщення (дрейф вхідної напруги зміщення)
- Постійний вхідний струм (Input bias current)
- Вхідний струм зміщення (Input offset current)
- Температурний дрейф вхідного струму зміщення (дрейф вхідного струму зміщення) (Input offset current temperature drift)
- Максимальна синфазна вхідна напруга (Maximum common-mode input voltage)
- Коефіцієнт подавлення синфазних складових (Common-mode rejection ratio, CMRR)
- Максимальна напруга на виході (Peak point voltage of the output)
- Ширина смуги пропускання (Open loop bandwidth, -3 dB)
- Частота одиничного підсилення (Unity gain bandwidth, GB)
- Швидкість наростання на виході (Slew Rate SR)
- Вхідний диференціальний опір, вхідний опір (Differential-mode input impedance, input impedance)
- Вихідний опір

https://www.ti.com/lit/an/sloa011b/sloa011b.pdf

Довершений операційний підсилювач

Схемне позначення:

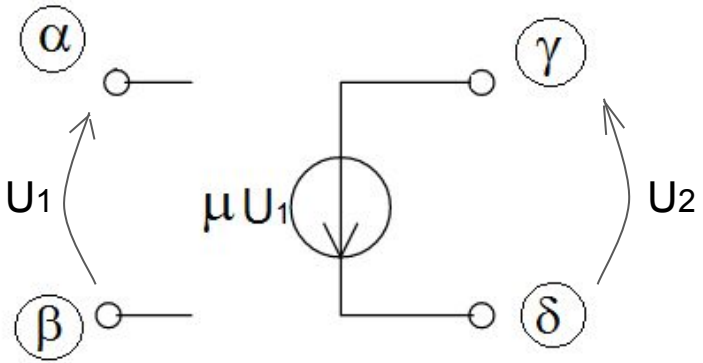


Коефіцієнт підсилення - скінченний

Rвх = ∞

Rвих = 0

Схемна макромодель - джерело напруги, кероване напругою:

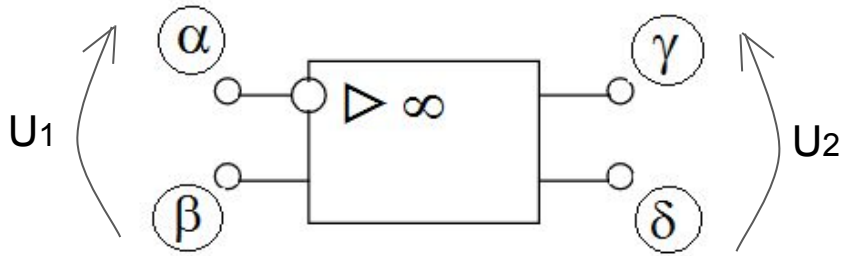


Врахування в вузловій моделі:

	α	β	γ	δ
α				
β				
γ δ				
←γ				
	-μ	μ	-1	1

Ідеальний операційний підсилювач

Схемне позначення:

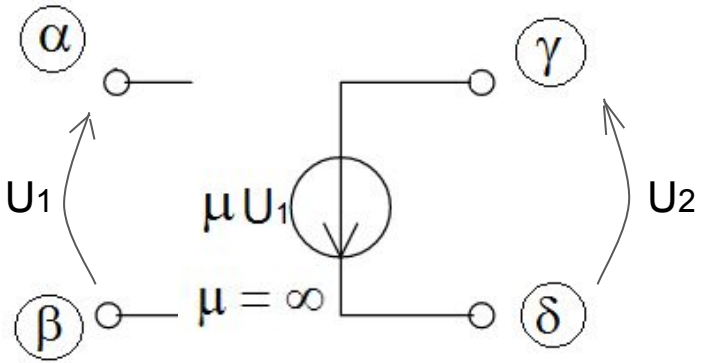


Коефіцієнт підсилення = ∞

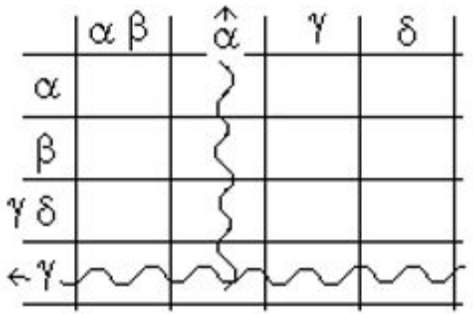
Rвх = ∞

Rвих = 0

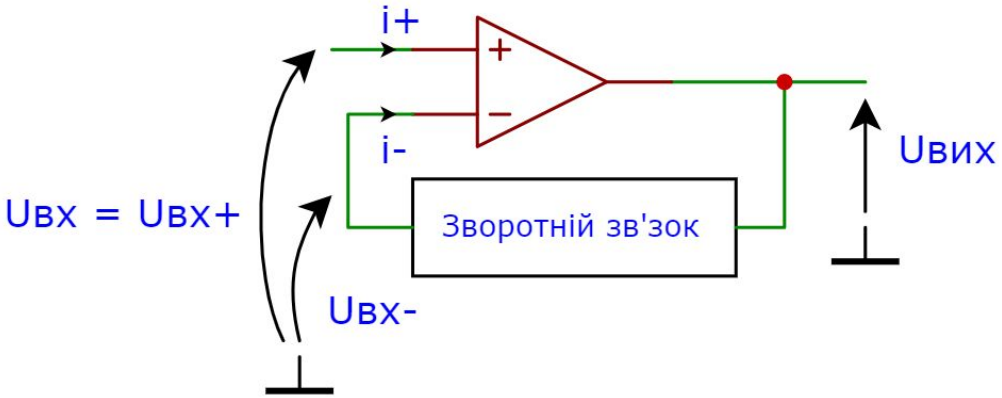
Схемна макромодель - джерело напруги, кероване напругою:



Врахування в вузловій моделі:



Ідеальний ОП з негативним зворотним зв’язком



“Золоті” правила ОП:

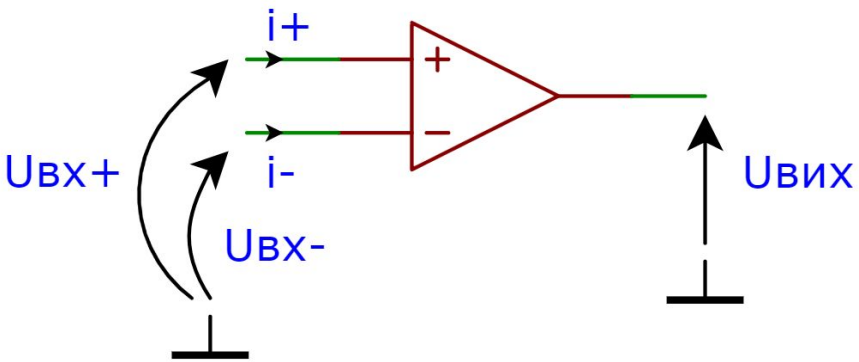
1. Вихід намагається зробити все необхідне, щоб різниця напруг між входами була нульовою.

$$U_{ОП} = U_{+} - U_{-} \to 0$$

2. На входах немає струму.

$$i_{+} = i_{-} = 0$$

Ідеальний ОП



1) Підсилення без зворотного зв’язку К дуже велике = нескінченність:

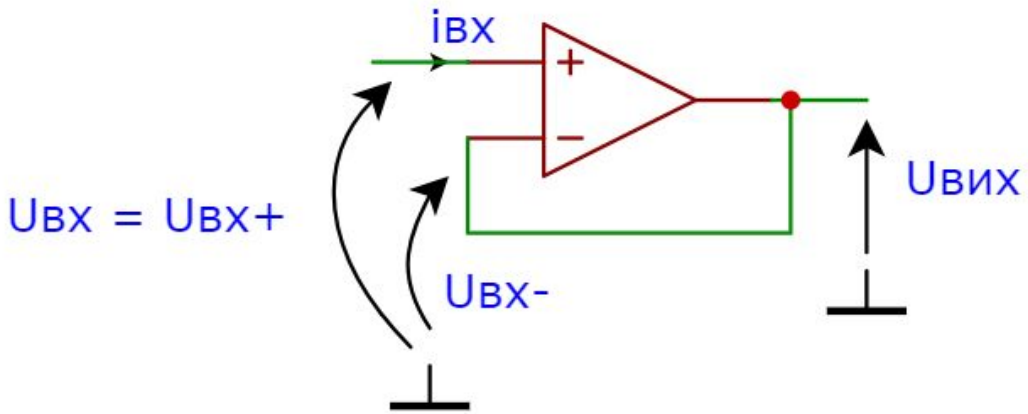
$$U_{вих} = K(U_+ - U_-)$$

2) Струми інвертуючого та неінвертуючого входів дорівнюють нулю:

3) $R_{вх} = \infty$ $\qquad i_+ = i_- = 0$

$R_{вих} = 0$

Повторювач



Коефіцієнт підсилення за напругою зі зворотнім зв’язком:

$$K_U = \frac{U_{вих}}{U_{вх}}$$

$$U_{вх} = U_+ = U_- = U_{вих}$$

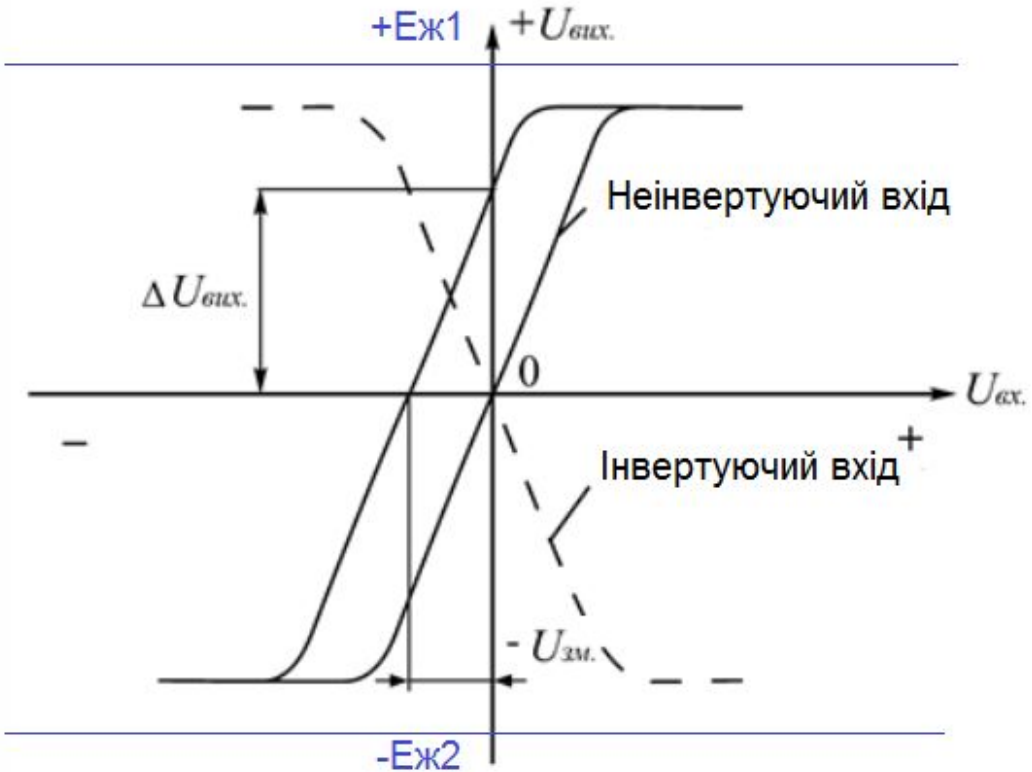
$$K_U = \frac{U_{вих}}{U_{вх}} = 1$$

Використовується в якості буфера, що має великий вхідний імпеданс (опір) та низький вихідний імпеданс. Може забезпечувати істотне посилення за струмом.

Неідеальний (реальний) ОП

- Вихідна напруга обмежена напругою живлення
- Обмежений коефіцієнт підсилення (~10^5-10^7)
- Обмежена частотна характеристика
- Обмежений вхідний опір (не нескінченний)
- Обмежений вихідний опір (не нульовий)
- Обмежена швидкість наростання вихідного сигналу (Finite slew rate)
- Вхідні струми != 0 (Input bias currents)
- Зміщення вхідних струмів (Input bias current offset)
- Вхідна напруга зміщення != 0 (Input offset voltage)
- Скінченний коефіцієнт подавлення синфазної складової (CMRR, common mode rejection ratio)

Амплітудні характеристики ОП



Допустимі характеристики безпечної роботи ОП

MAXIMUM RATINGS (T_A = +25°C, unless otherwise noted.)

Rating	Symbol	Value	Unit
Power Supply Voltages Single Supply Split Supplies	 V_{CC} V_{CC}, V_{EE}	 32 ±16	Vdc
Input Differential Voltage Range (Note 1)	V_{IDR}	±32	Vdc
Input Common Mode Voltage Range	V_{ICR}	−0.3 to 32	Vdc
Output Short Circuit Duration	t_{SC}	Continuous	
Junction Temperature	T_J	150	°C
Thermal Resistance, Junction−to−Air (Note 2) Case 646 Case 751A Case 948G	$R_{\theta JA}$	118 156 190	°C/W
Storage Temperature Range	T_{stg}	−65 to +150	°C
Operating Ambient Temperature Range LM224 LM324, LM324A, LM324E LM2902, LM2902E LM2902V, NCV2902 (Note 3)	T_A	 −25 to +85 0 to +70 −40 to +105 −40 to +125	°C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.

1. Split Power Supplies.
2. All $R_{\theta JA}$ measurements made on evaluation board with 1 oz. copper traces of minimum pad size. All device outputs were active.
3. *NCV2902 is qualified for automitive use.*

Параметри ОП на прикладі LM324 (1/4)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V_{CC} = 5.0 V, V_{EE} = GND, T_A = 25°C, unless otherwise noted.)

Characteristics	Symbol	LM224			LM324A			LM324, LM324E			LM2902, LM2902E			LM2902V/NCV2902			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage V_{CC} = 5.0 V to 30 V V_{ICR} = 0 V to V_{CC} −1.7 V, V_O = 1.4 V, R_S = 0 Ω	V_{IO}																mV
T_A = 25°C		–	2.0	5.0	–	2.0	3.0	–	2.0	7.0	–	2.0	7.0	–	2.0	7.0	
T_A = T_{high} (Note 4)		–	–	7.0	–	–	5.0	–	–	9.0	–	–	10	–	–	13	
T_A = T_{low} (Note 4)		–	–	7.0	–	–	5.0	–	–	9.0	–	–	10	–	–	10	
Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage T_A = T_{high} to T_{low} (Notes 4 and 6)	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	–	7.0	–	–	7.0	30	–	7.0	–	–	7.0	–	–	7.0	–	μV/°C
Input Offset Current	I_{IO}	–	3.0	30	–	5.0	30	–	5.0	50	–	5.0	50	–	5.0	50	nA
T_A = T_{high} to T_{low} (Note 4)		–	–	100	–	–	75	–	–	150	–	–	200	–	–	200	
Average Temperature Coefficient of Input Offset Current T_A = T_{high} to T_{low} (Notes 4 and 6)	$\Delta I_{IO}/\Delta T$	–	10	–	–	10	300	–	10	–	–	10	–	–	10	–	pA/°C
Input Bias Current	I_{IB}	–	−90	−150	–	−45	−100	–	−90	−250	–	−90	−250	–	−90	−250	nA
T_A = T_{high} to T_{low} (Note 4)		–	–	−300	–	–	−200	–	–	−500	–	–	−500	–	–	−500	

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324-d.pdf

Параметри ОП на прикладі LM324 (2/4)

Input Common Mode Voltage Range (Note 5) V_{CC} = 30 V T_A = +25°C $T_A = T_{high}$ to T_{low} (Note 4)	V_{ICR}	 0 0	 – –	 28.3 28	 0 0	 – –	 28.3 28	 0 0	 – –	 28.3 28	 0 0	 – –	 28.3 28	 0 0	 – –	 28.3 28	V
Differential Input Voltage Range	V_{IDR}	–	–	V_{CC}	–	–	V_{CC}	–	–	V_{CC}	–	–	V_{CC}	–	–	V_{CC}	V
Large Signal Open Loop Voltage Gain R_L = 2.0 kΩ, V_{CC} = 15 V, for Large V_O Swing $T_A = T_{high}$ to T_{low} (Note 4)	A_{VOL}	 50 25	 100 –	 – –	 25 15	 100 –	 – –	 25 15	 100 –	 – –	 25 15	 100 –	 – –	 25 15	 100 –	 – –	V/mV
Channel Separation 10 kHz ≤ f ≤ 20 kHz, Input Referenced	CS	–	−120	–	–	−120	–	–	−120	–	–	−120	–	–	−120	–	dB
Common Mode Rejection, R_S ≤ 10 kΩ	CMR	70	85	–	65	70	–	65	70	–	50	70	–	50	70	–	dB
Power Supply Rejection	PSR	65	100	–	65	100	–	65	100	–	50	100	–	50	100	–	dB

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324-d.pdf

Параметри ОП на прикладі LM324 (3/4)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V_{CC} = 5.0 V, V_{EE} = GND, T_A = 25°C, unless otherwise noted.)

Characteristics	Symbol	LM224			LM324A			LM324, LM324E			LM2902, LM2902E			LM2902V/NCV2902			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Output Voltage − High Limit	V_{OH}																V
V_{CC} = 5.0 V, R_L = 2.0 kΩ, T_A = 25°C		3.3	3.5	−	3.3	3.5	−	3.3	3.5	−	3.3	3.5	−	3.3	3.5	−	
V_{CC} = 30 V R_L = 2.0 kΩ (T_A = T_{high} to T_{low}) (Note 7)		26	−	−	26	−	−	26	−	−	26	−	−	26	−	−	
V_{CC} = 30 V R_L = 10 kΩ (T_A = T_{high} to T_{low}) (Note 7)		27	28	−	27	28	−	27	28	−	27	28	−	27	28	−	
Output Voltage − Low Limit, V_{CC} = 5.0 V, R_L = 10 kΩ, T_A = T_{high} to T_{low} (Note 7)	V_{OL}	−	5.0	20	−	5.0	20	−	5.0	20	−	5.0	100	−	5.0	100	mV
Output Source Current (V_{ID} = +1.0 V, V_{CC} = 15 V)	I_{O+}																mA
T_A = 25°C		20	40	−	20	40	−	20	40	−	20	40	−	20	40	−	
T_A = T_{high} to T_{low} (Note 7)		10	20	−	10	20	−	10	20	−	10	20	−	10	20	−	

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324-d.pdf

Параметри ОП на прикладі LM324 (4/4)

Output Sink Current	I_{O-}																mA
(V_{ID} = −1.0 V, V_{CC} = 15 V) T_A = 25°C		10	20	–	10	20	–	10	20	–	10	20	–	10	20	–	
T_A = T_{high} to T_{low} (Note 7)		5.0	8.0	–	5.0	8.0	–	5.0	8.0	–	5.0	8.0	–	5.0	8.0	–	
(V_{ID} = −1.0 V, V_O = 200 mV, T_A = 25°C)		12	50	–	12	50	–	12	50	–	–	–	–	–	–	–	µA
Output Short Circuit to Ground (Note 8)	I_{SC}	–	40	60	–	40	60	–	40	60	–	40	60	–	40	60	mA
Power Supply Current (T_A = T_{high} to T_{low}) (Note 7)	I_{CC}																mA
V_{CC} = 30 V V_O = 0 V, R_L = ∞		–	–	3.0	–	1.4	3.0	–	–	3.0	–	–	3.0	–	–	3.0	
V_{CC} = 5.0 V, V_O = 0 V, R_L = ∞		–	–	1.2	–	0.7	1.2	–	–	1.2	–	–	1.2	–	–	1.2	

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324-d.pdf

АЧХ коефіцієнта підсилення ОП на прикладі LM324

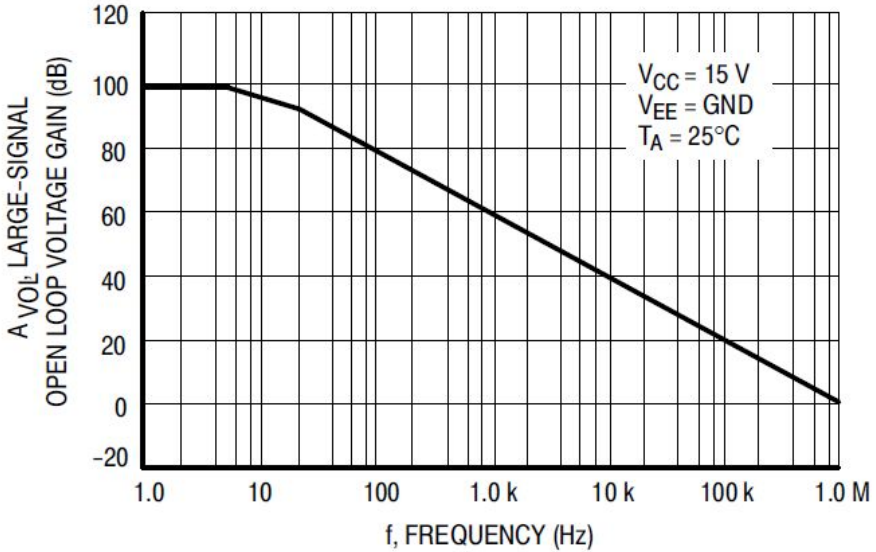


Figure 6. Open Loop Frequency

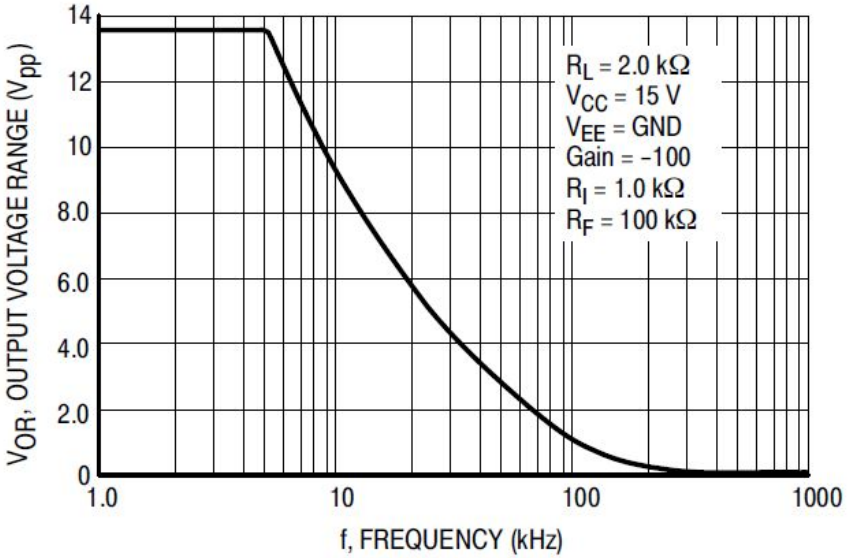
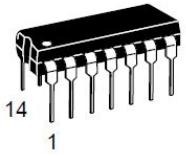


Figure 7. Large−Signal Frequency Response

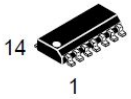
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324-d.pdf

3.1.3. Схемотехніка сучасних операційних підсилювачів (на прикладі LM324).

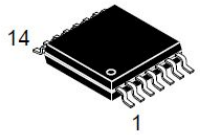
ОП загального призначення LM324



PDIP−14
N SUFFIX
CASE 646

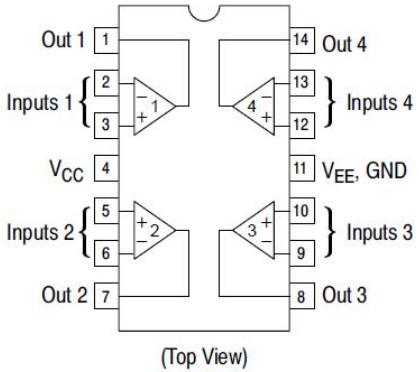


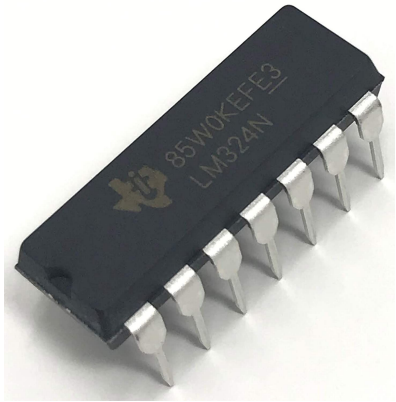
SOIC−14
D SUFFIX
CASE 751A



TSSOP−14
DTB SUFFIX
CASE 948G

PIN CONNECTIONS

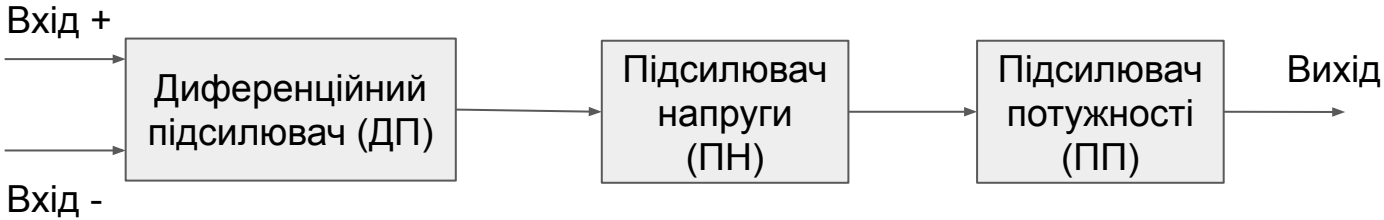


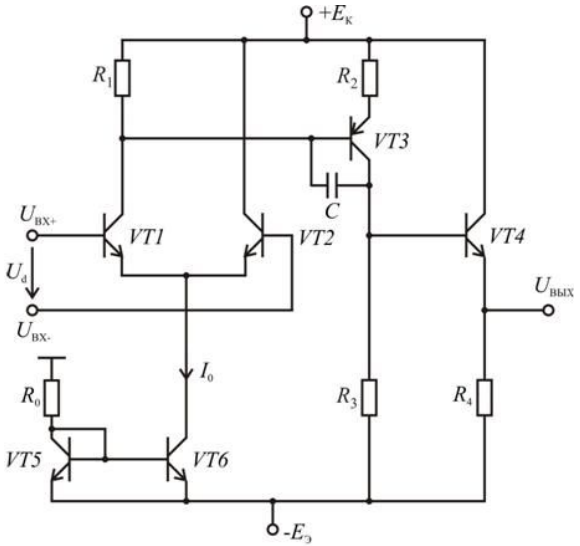


Features

- Short Circuited Protected Outputs
- True Differential Input Stage
- Single Supply Operation: 3.0 V to 32 V
- Low Input Bias Currents: 100 nA Maximum (LM324A)
- Four Amplifiers Per Package
- Internally Compensated
- Common Mode Range Extends to Negative Supply
- Industry Standard Pinouts
- ESD Clamps on the Inputs Increase Ruggedness without Affecting Device Operation
- NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP Capable
- These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant

Структура сучасного ОП





Спрощена схема ОП LM324

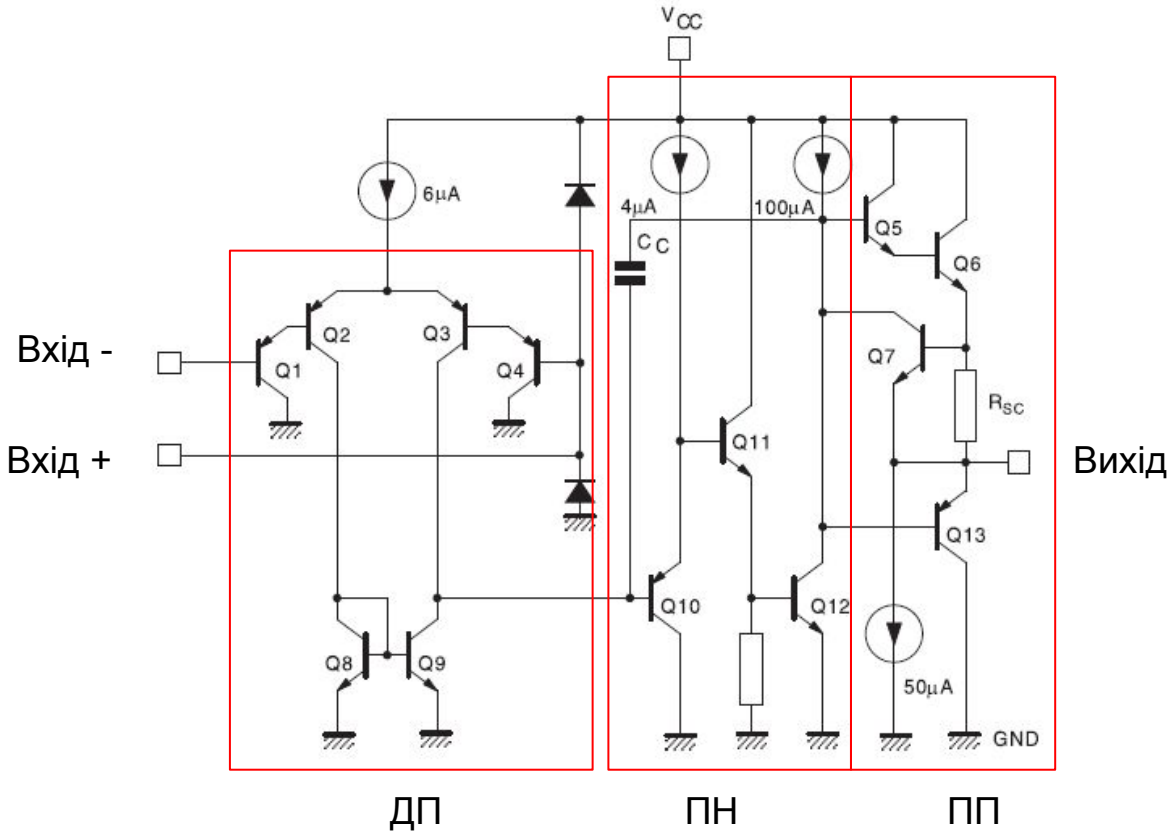
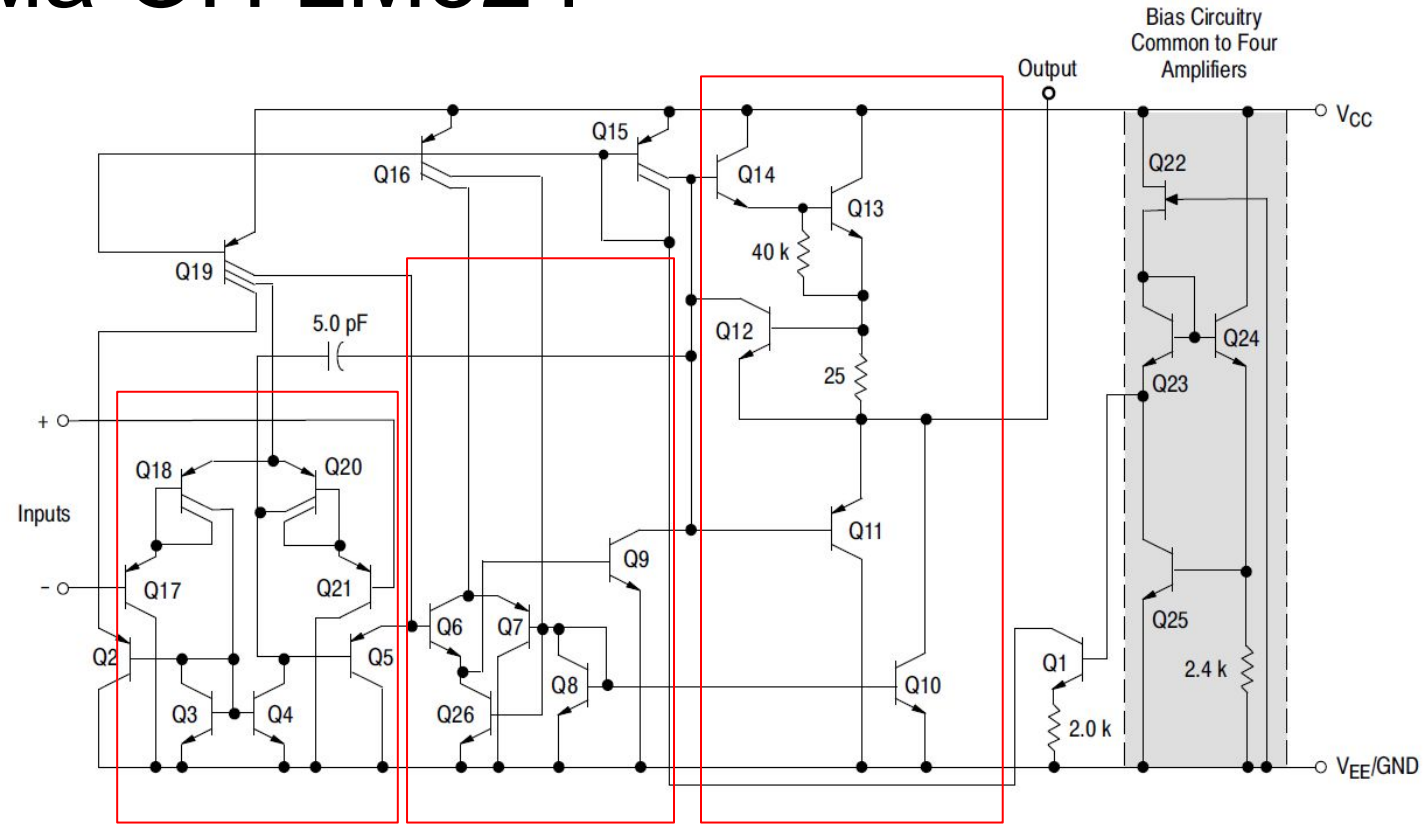


Схема ОП LM324



Дякую за увагу!